Fiche 2

Paramètres de tendance centrale – ÉNONCÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Exercice 1 – Moyenne arithmétique, géométrique et harmonique

1. Une série prend les valeurs $x_i = 10, 20, 30$ avec les effectifs $n_i = 2, 3, 5$. Calculer la moyenne arithmétique.
2. Un chiffre d'affaires évolue successivement de $+10\%$, -5% et $+20\%$. Calculer le taux de croissance annuel moyen à l'aide de la moyenne géométrique des coefficients multiplicateurs.
3. Un véhicule parcourt 120 km à 60 km/h puis 120 km à 90 km/h. Calculer sa vitesse moyenne et justifier l'emploi de la moyenne harmonique.

Exercice 2 – Paramètres de tendance centrale d'une distribution groupée

On reprend la distribution de consentement à payer :

Classe de prix (euros)	$[10, 14[$	$[14, 18[$	$[18, 26[$	$[26, 30[$	$[30, 35[$	$[35, 40[$	$[40, 45[$	$[45, 50[$	$[50, 55[$
Effectif n_i	4	12	32	32	60	35	25	5	5

1. Déterminer la classe modale en tenant compte des amplitudes inégales.
2. Calculer la médiane par interpolation dans la classe médiane.
3. Calculer Q_1 et Q_3 par interpolation.
4. Calculer la moyenne arithmétique approchée à partir des centres de classes.
5. Interpréter le mode (classe modale), la médiane, la moyenne et les quartiles.

Exercice 3 – Prix accessible à 60% des clients

Le magasin souhaite fixer un prix tel qu'environ 60% des clients puissent payer le produit. En utilisant la courbe cumulative ou une interpolation dans la classe appropriée, déterminer ce prix. Expliquer le raisonnement sans introduire de nouvelle notion au-delà des fréquences cumulées.